CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Une forme quadratique à coefficients variables

Énoncé

Cadre. U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant 0, $f : U \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geqslant 3$), avec $f(0) = 0$, $Df(0) = 0$ (point critique), et la hessienne $Q_0 = H_f(0) = \left(\partial_i \partial_j f(0)\right)_{i,j}$ **inversible** (point critique non dégénéré), de signature (p, q). On note $H_f(x)$ la hessienne en x et $B \subset U$ une boule ouverte centrée en 0. On veut montrer le **lemme de Morse** : il existe un $\mathcal{C}^{k-2}$-difféomorphisme g d'un voisinage de 0 sur un voisinage de 0, avec $g(0) = 0$, tel que

$$f(g^{-1}(z)) = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_n^2.$$

Partie I.

1. Pour $x \in B$, on pose $\gamma(t) = f(tx)$. Calculer γ' et γ'', et en déduire, par la formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre 1, que $f(x) = {}^t x\, Q(x)\, x$ avec

$$Q(x) = \int_0^1 (1-t)\, H_f(tx)\, dt.$$

1. Montrer que $Q(x) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, que Q est de classe $\mathcal{C}^{k-2}$ sur B, et que $Q(0) = \frac{1}{2} Q_0$.

2. (**Dimension** 1) On suppose $n = 1$ et $f''(0) > 0$. Montrer qu'il existe φ de classe $\mathcal{C}^{k-2}$ près de 0, avec $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(0) \neq 0$ et $f = \varphi^2$. Expliciter φ pour $f(x) = 1 - \cos x$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(0) = 0$, $Df(0) = 0$, Taylor.

Ce qu'on te demande. Écrire f comme une forme quadratique $x \mapsto {}^t x Q(x) x$ dont la matrice dépend régulièrement de x.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Taylor avec reste intégral

B est convexe et contient 0, donc $tx \in B$ pour $t \in [0,1]$, et γ est de classe $\mathcal{C}^2$. Par la règle de la chaîne :

$$\gamma'(t) = \sum_i \partial_i f(tx)\, x_i, \qquad \gamma''(t) = \sum_{i,j} \partial_j \partial_i f(tx)\, x_i x_j = {}^t x\, H_f(tx)\, x.$$

La formule de Taylor avec reste intégral pour γ entre 0 et 1 s'écrit $\gamma(1) = \gamma(0) + \gamma'(0) + \int_0^1 (1-t)\gamma''(t)\, dt$. Or $\gamma(0) = f(0) = 0$ et $\gamma'(0) = Df(0)(x) = 0$. Donc

$$f(x) = \int_0^1 (1-t)\, {}^t x H_f(tx) x\, dt = {}^t x \Big(\int_0^1 (1-t) H_f(tx)\, dt \Big) x = {}^t x\, Q(x)\, x,$$

en sortant le vecteur constant x de l'intégrale (linéarité, coefficient par coefficient).

Question 2

Étape 1. Propriétés de Q

Symétrie. f est $\mathcal{C}^2$, donc par Schwarz $H_f(tx) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, et une intégrale de matrices symétriques est symétrique (coefficient par coefficient).

Régularité. $(t,x) \mapsto (1-t)H_f(tx)$ est de classe $\mathcal{C}^{k-2}$ (composée de $\mathcal{C}^{k-2}$, car f est $\mathcal{C}^k$), avec toutes ses dérivées en x continues sur $[0,1] \times B$. Par dérivation sous l'intégrale (domination sur $[0,1] \times \overline{B'}$ pour toute boule fermée $\overline{B'} \subset B$), Q est de classe $\mathcal{C}^{k-2}$.

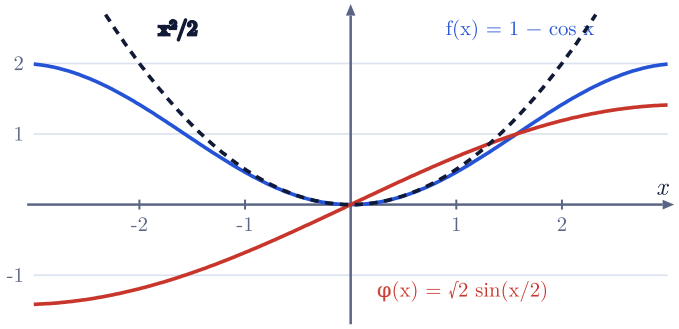
Valeur en 0. $Q(0) = \int_0^1 (1-t)\, dt\; H_f(0) = \frac{1}{2} Q_0$.

Question 3

Étape 1. Le cas de la dimension 1

Par Q1, $f(x) = x^2 q(x)$ avec $q(x) = \int_0^1 (1-t) f''(tx)\, dt$, de classe $\mathcal{C}^{k-2}$, et $q(0) = \frac{f''(0)}{2} > 0$. Par continuité, $q > 0$ sur un voisinage $]-r, r[$ de 0, où $\sqrt{q}$ est de classe $\mathcal{C}^{k-2}$ (composée avec $\sqrt{\cdot}$, $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$). On pose $\varphi(x) = x\sqrt{q(x)}$: $\varphi^2 = x^2 q = f$, $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(0) = \sqrt{q(0)} > 0$. Par inversion locale, φ est un difféomorphisme local et $f \circ \varphi^{-1}(y) = y^2$.

Pour $f(x) = 1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2}$: $\varphi(x) = \sqrt{2} \sin \frac{x}{2}$ convient, avec $\varphi'(0) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.



En dimension 1 : $f(x) = 1 - \cos x = \varphi(x)^2$ avec $\varphi(x) = \sqrt{2} \sin \frac{x}{2}$, et $\varphi'(0) = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 0$. Le changement de variable $y = \varphi(x)$ transforme f en exactement y^2, alors que Taylor ne donne que $f \approx \frac{x^2}{2}$ (pointillés).

Le piège

On ne peut pas simplement écrire $f(x) \approx \frac{1}{2}{}^t x Q_0 x$: Taylor-Young donne un $o(\|x\|^2)$, insuffisant pour un changement de variable exact. Le reste intégral donne une égalité exacte avec une matrice variable $Q(x)$.

La méthode

En un point critique, Taylor avec reste intégral à l'ordre 1 écrit f exactement comme forme quadratique à coefficients variables : $f(x) = {}^t x Q(x) x$, $Q(0) = \frac{1}{2} H_f(0)$.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrales à paramètre.** Si $g : [0,1] \times B \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^r$ en x, avec dérivées continues sur $[0,1] \times B$, alors $x \mapsto \int_0^1 g(t,x)\, dt$ est de classe $\mathcal{C}^r$ sur B (dérivation sous l'intégrale, domination locale par compacité de $[0,1]$).
- **Inversion locale.** Si $\psi : V \to \mathbb{R}^n$ est de classe $\mathcal{C}^r$ ($r \geqslant 1$) et $D\psi(0)$ inversible, il existe des voisinages ouverts Z de 0 et Z' de $\psi(0)$ tels que $\psi : Z \to Z'$ soit un $\mathcal{C}^r$-difféomorphisme.